

拉伸破坏实验步骤

1. 打开试验机电源和控制电脑电源。
2. 打开控制电脑中试验机控制软件“Bluehill Universal”，试验机会进行自检。自检结束后，试验机上的控制器进入显示力和位移界面。
3. 在控制软件中选择“测试”后进入试验界面，选择“YYU 弹性模量测定”或“YYU 拉伸试验（用于低碳钢或铝合金）”的试验方法，试验机准备完毕。
4. 前测量：用游标卡尺测定试样的工作段直径（选工作段上中下 3 个截面，每个截面选两个相互垂直方向各测一次）和试样标距长度，并记录下来。
5. 装载试样：
 - （1）通过试验机“控制器”上“点动向上、向下”按钮调整夹头高度位置；将试样夹持到上夹头中，试样夹持段超过 $2/3$ 长度要夹入夹头中。
 - （2）将鼠标键条放置在“力值显示”处，点击鼠标右键，选择“调零力”进行力清零。
 - （3）通过试验“控制器”点动向下，将试样下夹持端插入下夹头，且要 $2/3$ 以上进入夹头（暂时不夹紧）。
 - （4）在试验机“控制器”上开启“试样保护”，夹紧下夹头。
 - （5）装配引伸计，用手捏住引伸计的悬臂（悬臂之间要将 U 形垫片插入两个悬臂导杆一端，保证标距定位在 50mm 处），将悬臂端

部刀口对准试样工作段上，且两道口距离试样长度中心等距，再用皮筋圈依次将连个悬臂固定在试样工作段部分如图。



(6) 将鼠标箭头移动到试验机控制软件界面的“位移显示”处，点击鼠标右键，选择“位移调零”。

(7) 将鼠标移动到试验机控制软件界面“YYU 引伸计应变”显示区，点击鼠标右键，在弹出新窗口中点击“调零”，进行应变清零。

6. 在试验机控制软件右下角点击“开始”按键，开始试验。
7. 当试验机控制软件界面弹出“移除引伸计”的对话框，点击确定，同时快速移除引伸计：一手按住引伸计锁紧销钉，另一手掰开紧固弹簧，将引伸计从试件上移除并悬挂在试验机左边立柱销钉上。
8. 将安全保护罩拉入合适位置，保证后续试验过程中的安全，将人和试验部分分隔开。
9. 试验中注意观察试样外观形状变化和软件中曲线变化。
10. 试样拉断以后，点击试验机控制软件右上角“导出选项”再选择“导出文件 1.csv”。用公用优盘拷贝到公用电脑后，自行用优盘拷贝数据，回去后根据要求处理。
11. 后测量：将拉断后的试样从试验机上取下，将断裂的试样按着端口对上测定最细部位的直径和断后标距线之间的距离并记录下来。